

26 考研 | 李永乐线代强化班笔记

第一章 行列式

一、概念

行列式是不同行不同列元素乘积的代数和 (共 $n!$ 项)

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$$

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc. [\text{微信公众号: 考研斯基}]$$

展开式:

$$D = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in} \quad (\text{按行})$$

$$D = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \cdots + a_{nj}A_{nj} \quad (\text{按列})$$

余子式 $\begin{bmatrix} \text{---} & \text{---} \\ \text{---} & \text{---} \end{bmatrix}^i_j$

代数余子式 $A_{ij} = (-1)^{i+j} \begin{bmatrix} \text{---} & \text{---} \\ \text{---} & \text{---} \end{bmatrix}^i_j$

排列、逆序、逆序数:

由 $1, 2, \dots, n$ 组成的有序数组称为一个 n 阶排列。通常用 $j_1 j_2 \cdots j_n$ 表示 n 阶排列。

例如 $2\ 4\ 1\ 3$ — 4 阶排列

$1\ 3\ 5\ 4\ 2$ — 5 阶排列

一个排列中, 如果一个大的数排在小的数的前面, 就称这两个数构成一个逆序。

一个排列的逆序的总数称为这个排列的逆序数。用 $\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)$ 表示排列 $j_1 j_2 \cdots j_n$ 的逆序数。

如果一个排列的逆序数是偶数, 则称这个排列是偶排列, 否则称为奇排列。

$$\tau(1\ 3\ 2) = 0 + 1$$

$$\tau(2\ 4\ 3\ 1) = 1 + 2 + 1 = 4$$

$$\tau(3\ 1\ 5\ 4\ 2) = 2 + 0 + 2 + 1 = 5$$

$1\ 2\ 3 \dots n$ 自然排列 (偶)

二、行列式性质

1、经转置行列式的值不变, $|A^T| = |A|$.

例如: $\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 7 \end{vmatrix}$.

2、某行有公因数 k , 可把 k 提出.

$$\begin{vmatrix} \cdots & \cdots & \cdots \\ ka_{i1} & \cdots & ka_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots \end{vmatrix}$$

特别地, 若某行元素全为 0, 则 $D = 0$.

3、两行互换, 行列式的值变号.

$$\begin{vmatrix} \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{j1} & \cdots & a_{jn} \\ \cdots & \cdots & \cdots \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{j1} & \cdots & a_{jn} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots \end{vmatrix}$$

特别地, 若两行相同, 则 $D = 0$; 若两行成比例, 则 $D = 0$.

4、若行列式某行所有元素都是两个数的和, 则可以把行列式写成两个行列式之和 (拆分).

$$\begin{vmatrix} a_1 + b_1 & a_2 + b_2 & a_3 + b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \\ d_1 & d_2 & d_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \\ d_1 & d_2 & d_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \\ d_1 & d_2 & d_3 \end{vmatrix}$$

5、把某行的 k 倍加到另一行, 行列式的值不变 (倍加).

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 + ka_1 & b_2 + ka_2 & b_3 + ka_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

三、重要公式

1、 $\begin{vmatrix} a_{11} & & \\ & a_{22} & \\ & & \ddots \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & & \\ & a_{22} & \\ & & \ddots \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}\dots a_{nn}$

2、 $\begin{vmatrix} a_{1n} & & \\ & a_{2n-1} & \\ & & \ddots \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{1n} & & \\ & a_{2n-1} & \\ & & \ddots \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{1}{2}n(n-1)} a_{1n}a_{2n-1}\dots a_{n1}$

3、拉普拉斯公式

$$\begin{vmatrix} A & C \\ O & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & O \\ * & B \end{vmatrix} = |A||B| \quad \begin{vmatrix} O & A \\ B & C \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} * & A \\ B & O \end{vmatrix} = (-1)^{mn}|A||B|$$

其中, m 、 n 分别是 $|A|$ 、 $|B|$ 的阶数. [微信公众号: 考研斯基]

4、范德蒙行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 \end{vmatrix} = (x_2 - x_1)(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)$$

【例 1】 $\begin{vmatrix} 0 & -3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{vmatrix}$

解: 不为 0 的仅: $(-3) \cdot 1 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 3 = -72$

$$\tau(2\ 4\ 1\ 5\ 3) = 1 + 2 + 0 + 1$$

【例 2】 $\begin{vmatrix} 0 & a & 0 & 0 & b \\ b & 0 & a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & b & 0 & a \\ a & 0 & 0 & b & 0 \end{vmatrix} = (\quad)$

(A) $a^5 + b^5$

(B) $-a^5 + b^5$

(C) $a^5 - b^5$

(D) $-a^5 - b^5$

解: 方法一 直接展开

$$\begin{aligned} D &= aA_{12} + bA_{15} = -a \begin{vmatrix} b & a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & 0 \\ 0 & b & 0 & a \\ a & 0 & b & 0 \end{vmatrix} + b \begin{vmatrix} b & 0 & a & 0 \\ 0 & b & 0 & a \\ 0 & 0 & b & 0 \\ a & 0 & 0 & b \end{vmatrix} \\ &= a^2 \begin{vmatrix} b & a & 0 \\ 0 & 0 & a \\ a & 0 & b \end{vmatrix} + b^2 \begin{vmatrix} b & a & 0 \\ 0 & b & 0 \\ a & 0 & b \end{vmatrix} \\ &= a^5 + b^5. \end{aligned}$$

方法二 推理排除, 各行均加到第 1 行有 $a+b$ 因子, 排除 B、C,

$$a_{12}a_{23}a_{34}a_{45}a_{51}$$

$$\tau(2\ 3\ 4\ 5\ 1) = 1 + 1 + 1 + 1 = 4 \quad \text{偶排列} \quad + \text{号}$$

$\therefore$ 选 A. [微信公众号: 考研斯基]

【例 3】 $D = \begin{vmatrix} a_1 + x & a_2 & a_3 & a_4 \\ -x & x & 0 & 0 \\ 0 & -x & x & 0 \\ 0 & 0 & -x & x \end{vmatrix}$

解: 每列都加到第 1 列, $D = \begin{vmatrix} x + \sum a_i & a_2 & a_3 & a_4 \\ 0 & x & 0 & 0 \\ 0 & -x & x & 0 \\ 0 & 0 & -x & x \end{vmatrix} = (x + \sum a_i) \begin{vmatrix} x & 0 & 0 \\ -x & x & 0 \\ 0 & -x & x \end{vmatrix}$

$$= (x + \sum a_i)x^3$$

【例 4】 $D = \begin{vmatrix} a_1 & -1 & 0 & 0 \\ a_2 & x & -1 & 0 \\ a_3 & 0 & x & -1 \\ a_4 & 0 & 0 & x \end{vmatrix}$

解: 逐行相加

$$D = \begin{vmatrix} a_1 & -1 & 0 & 0 \\ a_2 & x & -1 & 0 \\ a_3 & 0 & x & -1 \\ a_4 & 0 & 0 & x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & -1 & 0 & 0 \\ a_1x + a_2 & 0 & -1 & 0 \\ a_3 & 0 & x & -1 \\ a_4 & 0 & 0 & x \end{vmatrix}$$

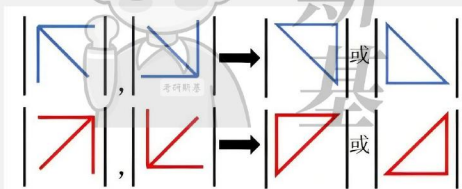
$$= \begin{vmatrix} a_1 & -1 & 0 & 0 \\ a_1x + a_2 & 0 & -1 & 0 \\ a_1x^2 + a_2x + a_3 & 0 & 0 & -1 \\ a_4 & 0 & 0 & x \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} a_1 & -1 & 0 & 0 \\ a_1x + a_2 & 0 & -1 & 0 \\ a_1x^2 + a_2x + a_3 & 0 & 0 & -1 \\ a_1x^3 + a_2x^2 + a_3x + a_4 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= (a_1x^3 + a_2x^2 + a_3x + a_4)(-1)^{4+1} \begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= a_1x^3 + a_2x^2 + a_3x + a_4$$

【补充】



【例 5】 $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix}$

$$\text{解: } D = 2 \cdot 3 \cdot 4 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{4} & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 24 \begin{vmatrix} 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{4} & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= 24 \times \left(1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) = 24 - 12 - 8 - 6 = -2$$

【例 6】 $D_n = \begin{vmatrix} a_1 + b & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 + b & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & a_3 + b & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n + b \end{vmatrix}$

解: 方法一 每列都加到第 1 列, 提出公因数

$$D_n = \left(\sum_{i=1}^n a_i + b \right) \begin{vmatrix} 1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ 0 & b & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & b & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & b \end{vmatrix}$$

方法二 $D_n = \begin{vmatrix} a_1 + b & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ -b & b & 0 & \cdots & 0 \\ -b & 0 & b & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -b & 0 & 0 & \cdots & b \end{vmatrix}$

方法三 $D_n = \begin{vmatrix} a_1 + b & a_2 + 0 & a_3 + 0 & \cdots & a_n + 0 \\ a_1 + 0 & a_2 + b & a_3 + 0 & \cdots & a_n + 0 \\ a_1 + 0 & a_2 + 0 & a_3 + b & \cdots & a_n + 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 + 0 & a_2 + 0 & a_3 + 0 & \cdots & a_n + b \end{vmatrix}$

【例 7】 $D = \begin{vmatrix} 4 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{vmatrix}$

解: 方法一 三角化法, 逐行相加

$$D = \begin{vmatrix} 4 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{13}{4} & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{13}{4} & 3 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{40}{13} & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{13}{4} & 3 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{40}{13} & 3 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{121}{40} \end{vmatrix} = 121$$

方法二 将每一行都加到第一行, $D = \begin{vmatrix} 0 & -13 & -12 & 0 \\ 1 & 4 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 40 & 39 \\ 1 & 4 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{vmatrix}$

$$= \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & -121 \\ 1 & 4 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{vmatrix} = (-121) \times (-1)^{1+4} \begin{vmatrix} 1 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 121. \quad [\text{微信公众号: 考研斯基}]$$

【例 8】设 $A = \begin{bmatrix} 2a & 1 & & & \\ a^2 & 2a & 1 & & \\ & a^2 & 2a & 1 & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & a^2 & 2a & 1 \\ & & & & a^2 & 2a \end{bmatrix}$, 是 n 阶矩阵

(I) 证明: $|A| = (n+1)a^n$.

解: (I) 当 $n=1$ 时, $D_1 = 2a$, 命题 $D_n = (n+1)a^n$ 正确;

当 $n=2$ 时, $D_2 = \begin{vmatrix} 2a & 1 \\ a^2 & 2a \end{vmatrix} = 3a^2$, 命题 $D_n = (n+1)a^n$ 正确;

设 $n < k$ 时, 命题 $D_n = (n+1)a^n$ 正确;

$$\text{当 } n=k \text{ 时, } D_k = 2aD_{k-1} + a^2(-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a^2 & 2a & 1 \\ & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & a^2 & 2a & 1 \\ & & & a^2 & 2a \end{vmatrix}_{k-1}$$

$$= 2aD_{k-1} - a^2D_{k-2} = 2aka^{k-1} - a^2(k-1)a^{k-2} = (k+1)a^k$$

故命题正确. [微信公众号: 考研斯基]

【补充】

第一归纳法	第二归纳法
验证 $n=1$ 时, 命题 f_n 正确	验证 $n=1, n=2$ 命题 f_n 正确
设 $n=k$ 时, 命题 f_n 正确	设 $n < k$, 命题 f_n 正确
证明 $n=k+1$, 命题 f_n 正确	证明 $n=k$, 命题 f_n 正确
$\Rightarrow \forall n$, 命题 f_n 正确	$\Rightarrow \forall n$, 命题 f_n 正确

四、计算

1、数字型 (展开公式)

用行列式性质恒等变形

- (1) 把第 1 行的 k 倍加到某 i 行
- (2) 把每一行都加到第 1 行
- (3) 逐行相加

2、抽象型

- (1) 行列式性质
- (2) 矩阵公式法则, E 恒等变形
- (3) 特征值 $|A| = \prod \lambda_i$ $A \sim B \Rightarrow |A| = |B|$ $|A + kE| = |B + kE|$

【例 9】多项式 $f(x) = \begin{vmatrix} x & x & 1 & 2x \\ 1 & x & 2 & -1 \\ 2 & 1 & x & 1 \\ 2 & -1 & 1 & x \end{vmatrix}$ 中 x^3 项的系数_____

解: 方法一 $f(x) = \begin{vmatrix} x & 0 & 1 & 0 \\ 1 & x-1 & 2 & -3 \\ 2 & -1 & x & -3 \\ 2 & -3 & 1 & x-4 \end{vmatrix} = x \begin{vmatrix} x-1 & 2 & -3 \\ -1 & x & -3 \\ -3 & 1 & x-4 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & x-1 & -3 \\ 2 & -1 & -3 \\ 2 & -3 & x-4 \end{vmatrix}$

x^3 项仅在: $x(x-1)x(x-4)$.

共两项 $-4x^3$ 和 $-x^3$

方法二 用逆序: $(-1)^{\tau(j_1 j_2 j_3 j_4)} a_{1j_1} a_{2j_2} a_{3j_3} a_{4j_4}$, 当 a_{11} 或 a_{13} 时, 不可能有 x^3 , $a_{12} a_{21} a_{33} a_{44} = x^3$, $\tau(2 \ 1 \ 3 \ 4) = 1$; $a_{14} a_{22} a_{33} a_{41} = 4x^3$, $\tau(4 \ 2 \ 3 \ 1) = 5$.

【例 10】已知 $f(x) = \begin{vmatrix} 2x+1 & 3 & 2x+1 & 1 \\ 2x & -3 & 4x & -2 \\ 2x+1 & 2 & 2x+1 & 1 \\ 2x & -4 & 4x & -2 \end{vmatrix}$, $g(x) = \begin{vmatrix} 2x+1 & 1 & 2x+1 & 3 \\ 5x+1 & -2 & 4x & -3 \\ 0 & 1 & 2x+1 & 2 \\ 2x & -2 & 4x & -4 \end{vmatrix}$,

则方程 $f(x) = g(x)$ 的不同的根的个数为_____.

解: 方法一 分别处理 $f(x)$ 和 $g(x)$

$f(x) = \begin{vmatrix} 2x+1 & 3 & 2x+1 & 1 \\ 2x & -3 & 4x & -2 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$

$g(x) = \begin{vmatrix} 2x+1 & 1 & 2x+1 & 3 \\ 5x+1 & -2 & 4x & -3 \\ -2x-1 & 0 & 0 & -1 \\ -3x-1 & 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 2x+1 & 1 & 2x+1 & 3 \\ 5x+1 & -2 & 4x & -3 \\ 0 & 0 & -2x-1 & -1 \\ 0 & 0 & -3x-1 & -1 \end{vmatrix}$

$= - \begin{vmatrix} 2x+1 & 1 \\ 4x & -2 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 2x+1 & 1 \\ 3x+1 & 1 \end{vmatrix} = -(-8x-2)(-x)$

方法二 $f(x) - g(x) = \begin{vmatrix} 2x+1 & 3 & 2x+1 & 1 \\ 2x & -3 & 4x & -2 \\ 2x+1 & 2 & 2x+1 & 1 \\ 2x & -4 & 4x & -2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2x+1 & 3 & 2x+1 & 1 \\ 5x+1 & -3 & 4x & -2 \\ 0 & 2 & 2x+1 & 1 \\ 2x & -4 & 4x & -2 \end{vmatrix}$

$= \begin{vmatrix} 2x+1+2x+1 & 3 & 2x+1 & 1 \\ 2x+5x+1 & -3 & 4x & -2 \\ 2x+1+0 & 2 & 2x+1 & 1 \\ 2x+2x & -4 & 4x & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2x+1 & 1 & 0 & 0 \\ 3x+1 & 1 & 0 & 0 \\ 2x+1 & 2 & 2x+1 & 1 \\ 4x & -4 & 4x & -2 \end{vmatrix}$

$= \begin{vmatrix} 2x+1 & 1 \\ 3x+1 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 2x+1 & 1 \\ 4x & -2 \end{vmatrix} = -x(-8x-2)$ [微信公众号: 考研斯基]

【例 11】 $f(x) = \begin{vmatrix} x & 0 & 1 & 2x \\ 3x & 3 & -2 & 5 \\ 6 & 1 & 2 & -3 \\ -x & -1 & 8 & -5 \end{vmatrix}$ 的常数项.

解: 方法一 $f(x) = a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$,

$$a_0 = f(0), f(0) = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & -2 & 5 \\ 6 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & -1 & 8 & -5 \end{vmatrix} = 6 \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 3 & -2 & 5 \\ -1 & 8 & -5 \end{vmatrix} = -60.$$

方法二 逆序

$$1 \cdot 3 \cdot 6 \cdot (-5)$$

$$1 \cdot 5 \cdot 6 \cdot (-1)$$

$$a_{13}a_{22}a_{31}a_{44}$$

$$a_{13}a_{24}a_{31}a_{42}$$

$$\tau(3 \ 2 \ 1 \ 4) = 2 + 1$$

$$\tau(3 \ 4 \ 1 \ 2) = 2 + 2$$

【例 12】已知线性方程组 $\begin{cases} ax_1 + x_3 = 1 \\ x_1 + ax_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 0 \\ ax_1 + bx_2 = 2 \end{cases}$ 有解, 若 $\begin{vmatrix} a & 0 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \end{vmatrix} = 4$, 则 $\begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \\ a & b & 0 \end{vmatrix} =$

解: $Ax = b$ 有解 $\Leftrightarrow r(A) = r(\bar{A})$

由 A 中 $\begin{vmatrix} a & 0 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \end{vmatrix} \neq 0$, $r(A) \geq 3$

又 $A - 4 \times 3$ 有 $r(A) \leq 3$

$$\therefore r(A) = r(\bar{A}) = 3 < 4$$

$$|\bar{A}| = \begin{vmatrix} a & 0 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 0 \\ 1 & 2 & a & 0 \\ a & b & 0 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

$$1 \cdot A_{14} + 2A_{44} = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \\ a & b & 0 \end{vmatrix} = -A_{14} = 2A_{44} = 8. \quad [\text{微信公众号: 考研斯基}]$$

五、方阵的行列式

1、 $A - n$ 阶, $|A^T| = |A|$

2、 $A - n$ 阶, $|kA| = k^n |A|$

3、 A, B 均 n 阶, $|AB| = |A||B|$

4、 $A - n$ 阶, A^* 是 A 的伴随矩阵, $|A^*| = |A|^{n-1}$; $AA^* = A^*A = |A|E \Rightarrow |AA^*| = ||A|E|$;

$$|A| \cdot |A^*| = |A|^n |E| = |A|^n$$

5、如 A 可逆, 则 $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$; $AA^{-1} = E$; $|AA^{-1}| = |E| = 1$

6、 $A - n$ 阶, 特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 则 $|A| = \prod \lambda_i$

证明: $A = [a_{ij}]_{3 \times 3}$

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & -a_{13} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & -a_{23} \\ -a_{31} & -a_{32} & \lambda - a_{33} \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} \lambda & -a_{12} & -a_{13} \\ 0 & \lambda - a_{22} & -a_{23} \\ 0 & -a_{32} & \lambda - a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -a_{11} & -a_{12} & -a_{13} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & -a_{23} \\ -a_{31} & -a_{32} & \lambda - a_{33} \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} \lambda & 0 & -a_{13} \\ 0 & \lambda & -a_{23} \\ 0 & 0 & \lambda - a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \lambda & -a_{12} & -a_{13} \\ 0 & -a_{22} & -a_{23} \\ 0 & -a_{32} & \lambda - a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -a_{11} & 0 & -a_{13} \\ -a_{21} & \lambda & -a_{23} \\ -a_{31} & 0 & \lambda - a_{33} \end{vmatrix} +$$

$$\begin{vmatrix} -a_{11} & -a_{12} & -a_{13} \\ -a_{21} & -a_{22} & -a_{23} \\ -a_{31} & -a_{32} & \lambda - a_{33} \end{vmatrix}$$

$$|\lambda E - A| = \lambda^3 - (a_{11} + a_{22} + a_{33})\lambda^2 + S_2\lambda - |A|$$

设 A 的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$

$$= (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2)(\lambda - \lambda_3) = \lambda^3 - (\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)\lambda^2 + \lambda - \lambda_1\lambda_2\lambda_3$$

$$|A| = \lambda_1\lambda_2\lambda_3; \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = a_{11} + a_{22} + a_{33} \text{ [微信公众号: 考研斯基]}$$

7、如 A 和 B 相似, 则 $|A| = |B|$; $P^{-1}AP = B \Rightarrow |P^{-1}AP| = |B| \Rightarrow |P^{-1}||A||P| = |B|$

【例 13】 $\alpha, \beta, \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ 均为四维列向量, $|A| = |\alpha, \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3| = m, |B| = |\beta, 2\gamma_1, 3\gamma_2, \gamma_3| = n$, 则 $|A - 2B| =$ _____

$$\text{解: } A - 2B = (\alpha - 2\beta, -3\gamma_1, -5\gamma_2, -\gamma_3), |A - 2B| = -15|\alpha - 2\beta, \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3|$$

$$= -15(|\alpha, \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3| - 2|\beta, \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3|) = -15|A| + 5|B| = 5n - 15m$$

$$\text{【例 14】已知 } |A| = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix} = m, \text{ 则 } |B| = \begin{vmatrix} 2x_1 + 3y_1 & 2y_1 + 3z_1 & 2z_1 + 3x_1 \\ 2x_2 + 3y_2 & 2y_2 + 3z_2 & 2z_2 + 3x_2 \\ 2x_3 + 3y_3 & 2y_3 + 3z_3 & 2z_3 + 3x_3 \end{vmatrix} = ?$$

解: 方法一 记 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$

$$\text{则 } B = (2\alpha_1 + 3\alpha_2, 2\alpha_2 + 3\alpha_3, 2\alpha_3 + 3\alpha_1) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{bmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 3 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \end{bmatrix},$$

$$|B| = |A| \cdot \begin{vmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 3 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \end{vmatrix} = 35m. \text{ [微信公众号: 考研斯基]}$$

$$\text{方法二 } |B| = 2 \begin{vmatrix} x_1 & 2y_1 + 3z_1 & 2z_1 + 3x_1 \\ x_2 & 2y_2 + 3z_2 & 2z_2 + 3x_2 \\ x_3 & 2y_3 + 3z_3 & 2z_3 + 3x_3 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} y_1 & 2y_1 + 3z_1 & 2z_1 + 3x_1 \\ y_2 & 2y_2 + 3z_2 & 2z_2 + 3x_2 \\ y_3 & 2y_3 + 3z_3 & 2z_3 + 3x_3 \end{vmatrix}$$

【例 15】 A 3 阶, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 3 维、无关、列向量, $A\alpha_1 = \alpha_2 + \alpha_3, A\alpha_2 = \alpha_1 + \alpha_3, A\alpha_3 = \alpha_1 + 3\alpha_2 + 2\alpha_3$, 则 $|A^*| = ?$

解: 方法一 $|A^*| = |A|^{n-1}$

$$A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + \alpha_3, \alpha_1 + 3\alpha_2 + 2\alpha_3)$$

用行列式性质

$$\begin{aligned} |A||\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| &= |\alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + \alpha_3, \alpha_1 + 3\alpha_2 + 2\alpha_3| = |\alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + \alpha_3, -2\alpha_3| \\ &= -2|\alpha_2, \alpha_1, \alpha_3| = 2|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3|. \end{aligned}$$

方法二 用矩阵运算

$$(\alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + \alpha_3, \alpha_1 + 3\alpha_2 + 2\alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix},$$

$AP = PB, P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 可逆, 用相似.

$$P^{-1}AP = B \Rightarrow |A| = |B| = \dots$$

【例 16】已知 A 是三阶矩阵, 且 $|A| = 1/3, E$ 是二阶单位矩阵, 则

$$D = \begin{vmatrix} O & (3A)^{-1} + (2A)^* \\ 3E & O \end{vmatrix} =$$

解: 由拉普拉斯展开式

$$D = (-1)^{2 \times 3} |3E| \cdot |(3A)^{-1} + (2A)^*|,$$

$$|kA| = k^n |A|, (kA)^{-1} = \frac{1}{k} A^{-1}, (kA)^* = k^{n-1} A^*$$

$$D = 3^2 \left| \frac{1}{3} A^{-1} + 4A^* \right| = 3^2 \left| \frac{1}{3} A^{-1} + 4 \cdot \frac{1}{3} A^{-1} \right| \quad A^* = |A| A^{-1}$$

$$= 3^2 \cdot \left(\frac{5}{3} \right)^3 |A^{-1}| = 125.$$

【补充】

$|A+B|$ 没有公式法则

$$|kA| = k^n |A|, |AB| = |A| \cdot |B|$$

$|A+B| \leftarrow$ 恒等变形, E

【例 17】 A, B 3 阶, 且 $|A| = 3, |B| = 2, |A+B| = a$, 则 $|A^{-1} + B^{-1}| = \underline{\hspace{2cm}}$

$$\text{解: } |A^{-1} + B^{-1}| = |EA^{-1} + B^{-1}E|$$

$$= |(B^{-1}B)A^{-1} + B^{-1}(AA^{-1})| = |B^{-1}(B+A)A^{-1}|$$

$$= |B^{-1}| \cdot |B+A| \cdot |A^{-1}| = \frac{a}{6}. \quad [\text{微信公众号: 考研斯基}]$$

【例 18】 A —4 阶正交矩阵, $|A| < 0$, 如果 $|B - A| = 5$, 则 $|E - AB^T| = ?$

解: A —正交

$$AA^T = A^T A = E, |A||A^T| = |E| = 1, \Rightarrow |A|^2 = 1,$$

$$\text{又 } |A| < 0, \therefore |A| = -1$$

$$\begin{aligned} |E - AB^T| &= |AA^T - AB^T| = |A(A^T - B^T)| = |A||A^T - B^T| = -|(A - B)^T| = -|A - B| \\ &= -(-1)^4|B - A| = -5 \end{aligned}$$

【例 19】 A —2 阶, α, β 线性无关的 2 维列向量, $A\alpha = 3\beta, A\beta = 3\alpha$, 则 $|A + 2E| = ?$

解: $A(\alpha + \beta) = 3(\alpha + \beta), \alpha + \beta \neq 0;$

$$A(\alpha - \beta) = 3\beta - 3\alpha = -3(\alpha - \beta), \alpha - \beta \neq 0,$$

A 的特征值为 $3, -3$, $A + 2E$ 的特征值为 $5, -1$, $|A + 2E| = -5$. [微信公众号: 考研斯基]

【补充】

如 $A\alpha = \lambda\alpha, \alpha \neq 0$

$$\Rightarrow (A + kE)\alpha = A\alpha + kE\alpha = \lambda\alpha + k\alpha = (\lambda + k)\alpha$$

【例 20】 $A \sim B, B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 则 $|A + E| = \underline{\hspace{2cm}}$

解: $A \sim B$

$\exists$ 可逆矩阵 $P, P^{-1}AP = B,$

$$P^{-1}(A + E)P = P^{-1}AP + P^{-1}EP = B + E,$$

$$A \sim B \Leftrightarrow A + kE \sim B + kE.$$

$$\therefore |A + E| = |B + E| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -6$$

【例 21】 A —3 阶, E —3 阶单位矩阵, 如 $A, A - 2E, 3A + 2E$ 均不可逆, 则 $|A + E| = \underline{\hspace{2cm}}$

解: $|A| = 0, |A - 2E| = 0, |3A + 2E| = 0$

$$|\lambda E - A| = 0 \Rightarrow \lambda$$

$$|3A + 2E| = \left| -3 \left(-\frac{2}{3}E - A \right) \right| = (-3)^3 \left| -\frac{2}{3}E - A \right| = 0$$

$$A: 0, 2, -\frac{2}{3}$$

$$A + E: 1, 3, \frac{1}{3}$$

$$\therefore |A + E| = 1 \cdot 3 \cdot \frac{1}{3} = 1$$

六、行列式的应用

1、特征多项式

【例 22】 $\begin{vmatrix} \lambda-3 & 1 & -1 \\ 1 & \lambda-5 & 1 \\ -1 & 1 & \lambda-3 \end{vmatrix} = 0$, 则 $\lambda = ?$

解: 方法一

$$\begin{vmatrix} \lambda-3 & 1 & -1 \\ 1 & \lambda-5 & 1 \\ -1 & 1 & \lambda-3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda-2 & 0 & 2-\lambda \\ 1 & \lambda-5 & 1 \\ -1 & 1 & \lambda-3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda-2 & 0 & 0 \\ 1 & \lambda-5 & 2 \\ -1 & 1 & \lambda-4 \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda-2) \begin{vmatrix} \lambda-5 & 2 \\ 1 & \lambda-4 \end{vmatrix} = (\lambda-2)(\lambda^2 - 9\lambda + 18) = (\lambda-2)(\lambda-3)(\lambda-6)$$

方法二 全加到第一行

$$\begin{vmatrix} \lambda-3 & 1 & -1 \\ 1 & \lambda-5 & 1 \\ -1 & 1 & \lambda-3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda-3 & \lambda-3 & \lambda-3 \\ 1 & \lambda-5 & 1 \\ -1 & 1 & \lambda-3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda-3 & 0 & 0 \\ 1 & \lambda-6 & 0 \\ -1 & 2 & \lambda-2 \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda-3)(\lambda-6)(\lambda-2)$$

【例 23】如 $\begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & -a \\ -1 & \lambda+a & 1 \\ -a & 1 & \lambda-1 \end{vmatrix} = 0$, 求 λ .

解: $\begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & -a \\ -1 & \lambda+a & 1 \\ -a & 1 & \lambda-1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda-a-1 & 0 & \lambda-a-1 \\ -1 & \lambda+a & 1 \\ -a & 1 & \lambda-1 \end{vmatrix}$

$$= \begin{vmatrix} \lambda-a-1 & 0 & 0 \\ -1 & \lambda+a & 2 \\ -a & 1 & \lambda+a-1 \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda-a-1) \begin{vmatrix} \lambda+a & 2 \\ 1 & \lambda+a-1 \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda-a-1)(\lambda+a-2)(\lambda+a+1)$$

$\lambda: a+1, 2-a, -a-1$. [微信公众号: 考研斯基]

2、克拉默法则

若方程组 $\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$,

系数行列式 $D = |\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n| \neq 0$

则方程组有唯一解, 且 $x_1 = \frac{D_1}{D}, x_2 = \frac{D_2}{D}, \dots, x_n = \frac{D_n}{D}$,

其中 $D_j = |\alpha_1 \dots \alpha_{j-1} \ b \ \alpha_{j+1} \dots \alpha_n|$.

【例 24】设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \end{bmatrix}$, $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$, $a_i \neq a_j (i \neq j, i, j = 1, 2, \dots, n)$, 则 $A^T x = B$ 的解_____?

解: $|A| = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i) \neq 0$

于是 $|A|^T \neq 0$, 知 $A^T x = B$ 有唯一解

由克拉默法则, $x_j = \frac{D_j}{|A^T|}$, $A^T = \begin{bmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \cdots & a_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \cdots & a_n^{n-1} \end{bmatrix}$,

$D_1 = |A^T|, D_2 = 0, D_3 = 0, \dots, D_n = 0,$

$\therefore x = (1, 0, 0, \dots, 0)^T$.

【推论】

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0, \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = 0 \end{cases}$$

若 $D \neq 0$, 则 $Ax = 0$ 只有零解. [微信公众号: 考研斯基]

若 $Ax = 0$ 有非 0 解, 则 $|A| = 0$.

【例 25】设 $A = \begin{bmatrix} 1 & a & 0 \\ a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$, B 为三阶非 0 且 $AB = O$, 则 $a =$ _____.

解: 由 $AB = O$, $A(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (A\beta_1, A\beta_2, A\beta_3) = (0, 0, 0)$,

$A\beta_1 = 0, A\beta_2 = 0, A\beta_3 = 0$

$Ax = 0$

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是齐次方程组 $Ax = 0$ 的解

因 $B \neq O$, $\therefore Ax = 0$ 有非零解

故 $|A| = \begin{vmatrix} 1 & a & 0 \\ a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = a^2 + a - 2 = 0,$

故 $a = 1$ 或 -2 .

【例 26】 $A = \begin{bmatrix} 2a & 1 & & & \\ a^2 & 2a & 1 & & \\ & a^2 & 2a & 1 & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & a^2 & 2a & 1 \\ & & & & a^2 & 2a \end{bmatrix}, x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$

(II) 当 a 为何值时, 方程组 $Ax = b$ 有唯一解, 并求 x_1 .

解: (II) $|A| = (n+1)a^n \neq 0 \Leftrightarrow a \neq 0$

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & & & \\ 0 & 2a & 1 & & \\ 0 & a^2 & 2a & 1 & \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \ddots \\ 0 & & & a^2 & 2a \end{vmatrix}}{|A|} = \frac{na^{n-1}}{(n+1)a^n} = \frac{n}{(n+1)a}$$

3、矩阵 A 的秩

矩阵 A 中非 0 子式的最高阶数.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad r(A) = 2$$

(1) $r(A) = r$: A 中有 r 阶子式不为 0, 且 $r+1$ 阶(若还有)子式全为 0;

$r(A) = 3 \Leftrightarrow A$ 中有 3 阶子式不为 0, 且任 4 阶(若还有)子式全为 0.

$r(A) < 5 \Leftrightarrow A$ 中 5 阶子式全为 0

$r(A) \geq 2 \Leftrightarrow A$ 中有 2 阶子式不为 0

(2) $A \neq 0 \Leftrightarrow r(A) \geq 1$. [微信公众号: 考研斯基]

(3) $A - n$ 阶

$r(A) = n \Leftrightarrow |A| \neq 0 \Leftrightarrow A$ 可逆

$r(A) < n \Leftrightarrow |A| = 0 \Leftrightarrow A$ 不可逆

$A - 5 \times 6 \Rightarrow r(A) \leq 5$

$A - 4 \times 3 \Rightarrow r(A) \leq 3$

$A - m \times n$ 且 $m < n \Rightarrow r(A) \leq m < n$

(4) $A - m \times n$

$Ax = 0$ 有非 0 解 $\Rightarrow r(A) < n$

$Ax = 0$ 有 $n - r(A)$ 个无关的解

且 $Ax = 0$ 的任一个解可由这 $n - r(A)$ 个无关的解线性表出.

【分析判断矩阵的秩】

- (1) 行列式
- (2) 相关、无关
- (3) 方程组解 $n - r(A)$
- (4) 特征值

$A - m \times n, B - n \times s$, 如 $AB = O$

分析: $AB = A(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) = (A\beta_1, A\beta_2, \dots, A\beta_s) = (0, 0, \dots, 0)$

$A\beta_1 = 0, A\beta_2 = 0, \dots, A\beta_s = 0$

$Ax = 0$

$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 是 $Ax = 0$ 的解

B 的每个列向量都是 $Ax = 0$ 的解

$Ax = 0$: $n - r(A)$ 个无关的解向量

$\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s\} \subset \{Ax = 0 \text{ 解向量}\}$

$r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) \leq n - r(A)$

$\therefore r(A) + r(B) \leq n$

七、证 $|A| = 0$

1、 $Ax = 0$ 有非 0 解

2、反证法 用 A^{-1} 找矛盾

3、 $r(A) < n$

4、0 是特征值 $|A| = \prod \lambda_i$

5、 $|A| = -|A|$

【例 27】 $A^2 = A, A \neq E \Rightarrow |A| = 0$.

解: 方法一 反证法, 如 $|A| \neq 0$, 则 A 可逆

$A = A^{-1}A^2 = A^{-1}A = E$ 矛盾. [微信公众号: 考研斯基]

方法二 $Ax = 0$ 有非零解

由 $A^2 = A \Rightarrow A(A - E) = O$

$A - E$ 的列向量是 $Ax = 0$ 的解

又 $A - E \neq 0, \therefore Ax = 0$ 有非零解, 故 $|A| = 0$.

方法三 用秩

$\because A^2 = A$ 即 $A(A - E) = O, \therefore r(A) + r(A - E) \leq n$

考
研
斯
基



又因 $A - E \neq O$, 知 $r(A - E) \geq 1$, 故 $r(A) < n$, 因而 $|A| = 0$.

方法四 特征值

$$A(A - E) = O \quad A(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (0, 0, 0)$$

由 $A \neq E$ 设 $\beta_1 \neq 0$

$$A\beta_1 = 0 = 0\beta_1. \quad [\text{微信公众号: 考研斯基}]$$

【例 28】 $A - m \times n, B - n \times m$, 如 $m > n$, 证明 $|AB| = 0$.

证明: 方法一 用秩, $AB - m$ 阶, $r(AB) \leq r(B) \leq n < m$

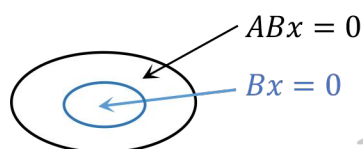
方法二 用齐次方程组有非零解

$$ABx = 0 \quad (1)$$

$$Bx = 0 \quad (2)$$

如 $\alpha \in \{Bx = 0 \text{ 解}\}, B\alpha = 0 \Rightarrow AB\alpha = A0 = 0$

知 α 必是 $ABx = 0$ 的解.



$\because n < m, \therefore Bx = 0$ 有非 0 解 $\Rightarrow ABx = 0$ 有非 0 解, $\therefore |AB| = 0$.

【补充】

$$A - m \times n, B - n \times s$$

$$r(AB) \leq \min(r(A), r(B))$$

(1) 如 A 可逆 $r(AB) = r(B) \quad r(BA) = r(B)$

(2) 如 A 列满秩, $r(AB) = r(B)$

$A - m \times n$, 如 $m < n$ (扁长条的齐次方程组), 则 $Ax = 0$ 必有非零解.

八、代数余子式

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} \left[\begin{array}{c|c} \text{---} & \text{---} \\ \hline \text{---} & \text{---} \\ \hline \text{---} & \text{---} \end{array} \right]_i$$

数, $n - 1$ 阶行列式, 带+, -号

1、展开式

$$|A| = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in};$$

$$|A| = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \cdots + a_{nj}A_{nj}$$

2、 $i \neq j$ 时

$$a_{i1}A_{j1} + a_{i2}A_{j2} + \cdots + a_{in}A_{jn} = 0$$

$$a_{1j}A_{1k} + a_{2j}A_{2k} + \cdots + a_{nj}A_{nk} = 0$$

$$3、A^* = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix}; AA^* = A^*A = |A|E, A^* = |A|A^{-1}$$

A_{ij} 的值与 a_{ij} 的大小正负无关.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} \quad A_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 4 & 6 \\ 7 & 9 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & x & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$$

【例 29】 $|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$, 证明: $a_{21}A_{11} + a_{22}A_{12} + a_{23}A_{13} = 0$.

证明: 构造 $|B| = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{21}A_{11} + a_{22}A_{12} + a_{23}A_{13} = 0$

【例 30】 $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & -1 \\ -2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ -4 & 2 & 0 & 6 \end{vmatrix}$

(I) $A_{12} - 2A_{22} + 3A_{32} - 4A_{42} = ?$

(II) $A_{31} + 2A_{32} + A_{34} = ?$

解: (I) A_{ij} —第 2 列

系数: 1, -2, 3, -4

a_{ij} a_{11} a_{21} a_{31} a_{41} 第一列

$$\therefore A_{12} - 2A_{22} + 3A_{32} - 4A_{42} = a_{11}A_{12} + a_{21}A_{22} + a_{31}A_{32} + a_{41}A_{42} = 0$$

(II) A_{ij} —第 3 行

系数: 1, 2, 0, 1

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & -1 \\ -2 & 3 & 4 & 1 \\ \color{red}{1} & \color{red}{2} & \color{red}{0} & \color{red}{1} \\ -4 & 2 & 0 & 6 \end{vmatrix} = \dots = -40$$

$$\color{red}{1}A_{31} + \color{red}{2}A_{32} + \color{red}{0}A_{33} + \color{red}{1}A_{34} = -40. \quad [\text{微信公众号: 考研斯基}]$$

【例 31】设 $A = [a_{ij}]$ 为 3 阶矩阵, A_{ij} 为代数余子, 若 A 的每行元素之和均为 2, 且 $|A| = 3$, 则 $A_{11} + A_{21} + A_{31} = ?$

解: 方法一

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} + a_{12} + a_{13} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} + a_{22} + a_{23} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} + a_{32} + a_{33} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & a_{12} & a_{13} \\ 2 & a_{22} & a_{23} \\ 2 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$= 2A_{11} + 2A_{21} + 2A_{31} = 3.$$

$$A_{11} + A_{21} + A_{31} = \frac{3}{2}$$

方法二 A 每行元素之和均为 2

$$\begin{cases} a_{11} + a_{12} + a_{13} = 2 \\ a_{21} + a_{22} + a_{23} = 2 \\ a_{31} + a_{32} + a_{33} = 2 \end{cases} \quad \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$A \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad A^* \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} = A^* A \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = |A| E \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$A^* \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{3}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$A_{11} + A_{21} + A_{31} = \frac{3}{2}. \quad [\text{微信公众号: 考研斯基}]$$

【例 32】 $|A| = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 5 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}$, 则 $\sum A_{ij} =$ _____.

解: $A^* = |A|A^{-1}$

$$|A| = (-1)^{2 \times 2} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -1$$

$$\text{由} \begin{bmatrix} O & B \\ C & O \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} O & C^{-1} \\ B^{-1} & O \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -5 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow A^* = - \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -5 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\sum A_{ij} = 1.$$

【补充】

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

$$A_{11} = d, \quad A_{12} = -c, \quad A_{21} = -b, \quad A_{22} = a$$

$$A^* = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} \\ A_{12} & A_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^* = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

二阶矩阵的伴随直接写答案: 主对角线交换位置; 副对角线改成相反数.



考
研
斯
基